



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE COCLÉ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD
BASE DE DATOS SEGURA
PRÁCTICA

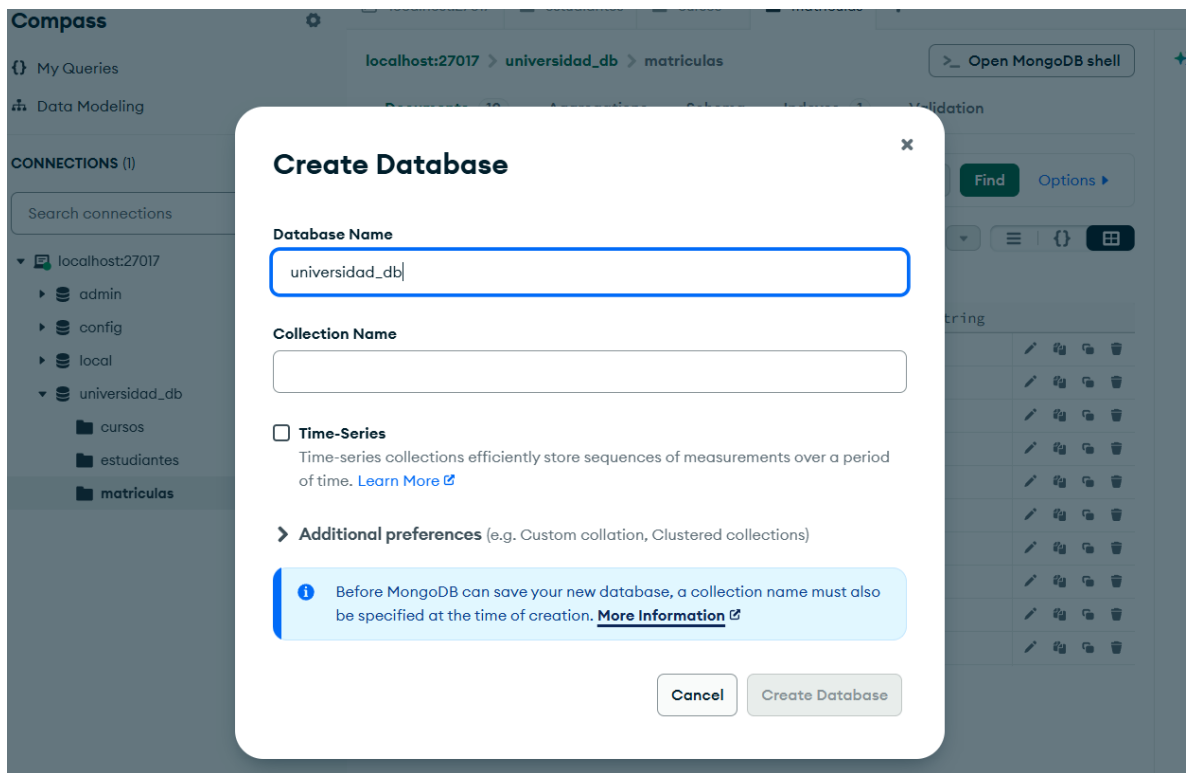
ESTUDIANTE:
ISIS N. REYES G.

PROFESOR:
ANTONIO CABALLERO

GRUPO:
6S3121

Parte I - Creación de la Base de Datos

Se creó la base de datos denominada `universidad_db`:

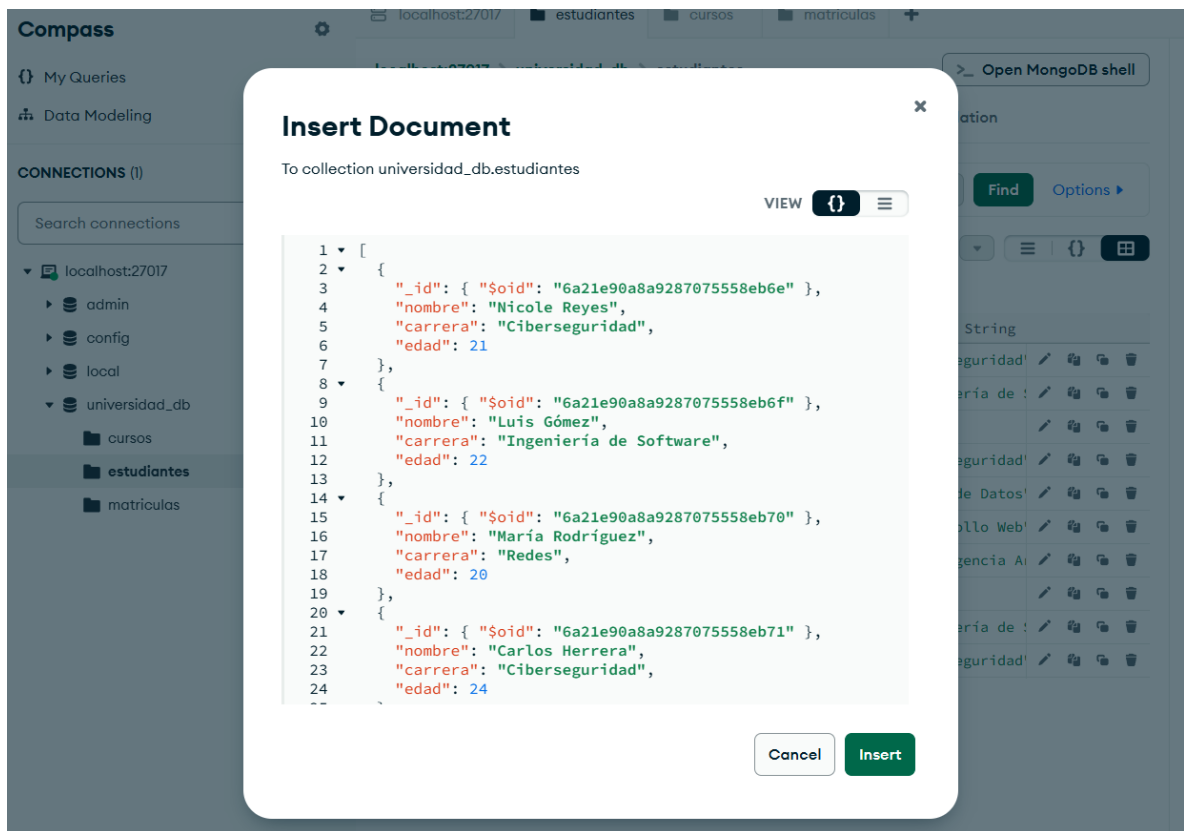


Colecciones creadas:



Parte II – Inserción de Datos JSON

Colección: estudiantes



Colección: cursos

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists 'localhost:27017' with a tree view containing 'admin', 'config', 'local', 'universidad_db', 'cursos', 'estudiantes', and 'matriculas'. The 'cursos' collection is selected. A modal window titled 'Insert Document' is open, showing the document structure for the 'cursos' collection. The document is an array of four objects, each with '_id', 'codigo', 'nombre', and 'creditos' fields. The background shows a list of documents in the 'cursos' collection.

Insert Document

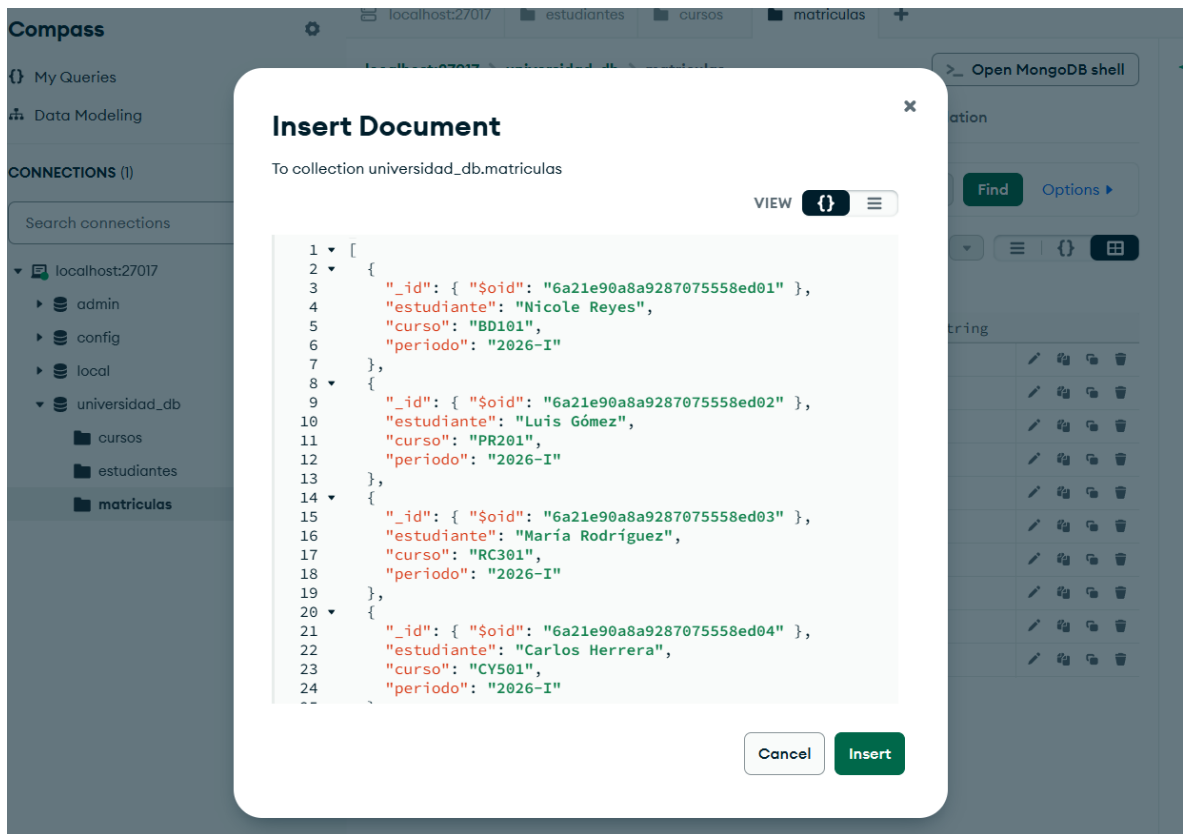
To collection universidad_db.cursos

VIEW  

```
1 [
2   {
3     "_id": { "$oid": "6a21e90a8a9287075558ec01" },
4     "codigo": "BD101",
5     "nombre": "Bases de Datos",
6     "creditos": 3
7   },
8   {
9     "_id": { "$oid": "6a21e90a8a9287075558ec02" },
10    "codigo": "PR201",
11    "nombre": "Programación I",
12    "creditos": 4
13  },
14  {
15    "_id": { "$oid": "6a21e90a8a9287075558ec03" },
16    "codigo": "RC301",
17    "nombre": "Redes de Computadoras",
18    "creditos": 3
19  },
20  {
21    "_id": { "$oid": "6a21e90a8a9287075558ec04" },
22    "codigo": "SO202",
23    "nombre": "Sistemas Operativos",
24    "creditos": 4
25  }
26 ]
```

Colección: matricula



Parte III – Consultas

1. Mostrar todos los estudiantes:

Explain

Reset

Find

Options

25

1 – 10 of 10

estudiantes

	_id ObjectId	nombre String	carrera String	
1	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Nicole Reyes"	"Ciberseguridad"	
2	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Luis Gómez"	"Ingeniería de S...	
3	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"María Rodríguez"	"Redes"	
4	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Victor Herrera"	"Ciberseguridad"	
5	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Sofía Martínez"	"Bases de Datos"	
6	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"José Castillo"	"Desarrollo Web"	
7	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Laura Sánchez"	"Inteligencia A...	
8	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Pedro Díaz"	"Redes"	
9	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Valentina Ruiz"	"Ingeniería de S...	
10	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Miguel Torres"	"Ciberseguridad"	

2. Estudiantes mayores de 20 años:

Generate query

ADD DATA

UPDATE

DELETE

EXPORT DATA

EXPORT CODE

25

1 – 7 of 10

estudiantes

	_id ObjectId	nombre String	carrera String	edad Int32	
1	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Nicole Reyes"	"Ciberseguridad"	21	
2	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Luis Gómez"	"Ingeniería de Software"	22	
3	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Victor Herrera"	"Ciberseguridad"	24	
4	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"José Castillo"	"Desarrollo Web"	23	
5	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Laura Sánchez"	"Inteligencia Artificial"	21	
6	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Pedro Díaz"	"Redes"	25	
7	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"Miguel Torres"	"Ciberseguridad"	22	

3. Mostrar cursos con 3 créditos:

Documents 10 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

🔍 {"creditos" : 3} [Generate query](#) [Explain](#)

[ADD DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#) [EXPORT DATA](#) [EXPORT CODE](#) 25 1 - 6 of 6

🏠 cursos

	_id ObjectId	codigo String	nombre String	creditos Int32
1	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"BD101"	"Bases de Datos"	3
2	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"RC301"	"Redes de Computadoras"	3
3	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"IA401"	"Inteligencia Artificial"	3
4	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"CY501"	"Ciberseguridad"	3
5	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"AL102"	"Algoritmos"	3
6	ObjectId('6a21e90a8a92870...	"MD205"	"Minería de Datos"	3

4. Documentos por colección:

localhost:27017 > universidad_db > estudiantes

Documents 10 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

localhost:27017 > universidad_db > cursos

Documents 10 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

localhost:27017 > universidad_db > matriculas

Documents 10 Aggregations Schema Indexes 1 Validation